

ES $f(x) = 1 + x + \sqrt{1-x^2}$

$\exists!$ pto di Lagrange in $\text{dom } f = [-1, 1]$

f continua in $[-1, 1]$, f derivabile $\forall x \in (-1, 1)$

$\Rightarrow$ $\exists x_0 \in (-1, 1)$ t.c.
Lagrange

$$f'(x_0) = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \frac{2 - 0}{2} = 1$$

$$\parallel$$

$$1 + \frac{1}{2\sqrt{1-x_0^2}} (-2x_0)$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{x_0}{\sqrt{1-x_0^2}} = 1 \Leftrightarrow \frac{-x_0}{\sqrt{1-x_0^2}} = 0 \Leftrightarrow \boxed{x_0 = 0}$$

TEOREMA DI CAUCHY: generalizza Lagrange.

$f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continue, derivabili in (a, b) con $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$. Allora $\exists x_0 \in (a, b)$ t.c.

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}{\frac{g(b) - g(a)}{b - a}} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

(con $g(x) = x$ ho Lagrange)

— • — • — • —

Cominciamo dal T. di Lagrange

Risultato

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_0)$$

come

$$f(b) - f(a) = f'(x_0) (b - a) \quad \text{con } x_0 \in (a, b)$$

questa = è nota come ^{2^a} formula dell'incremento finito.

Sì generalizziamo a $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continua, e derivabile nei pti interni di I

$$x_1 < x_2, \quad x_1, x_2 \in I$$

Applico Lagrange a $f|_{[x_1, x_2]} \Rightarrow$

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\bar{x}) (x_2 - x_1) \quad \text{con } \bar{x} \in (x_1, x_2)$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta f = f'(\bar{x}) \Delta x}$$

^{2^a} formula incremento finito

Conseguenze del T. di Lagrange

nello studio della monotonia (e quindi nella ricerca di pti di min/max)

PROP $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile ($\Rightarrow f$ continua)

$$f \text{ costante su } I \Leftrightarrow f'(x) = 0 \quad \forall x \in I$$

" $\Rightarrow$ " già visto usando la def di derivata

" $\Leftarrow$ " conseguenza di Lagrange

$$\text{i.p. } f'(x) = 0 \quad \forall x \in I$$

tesi: f è costante : $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2$
 $\Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$

sapp. $x_1 < x_2$ Applico T. Lagrange a $f|_{[x_1, x_2]} \Rightarrow$

$\exists \bar{x} \in (x_1, x_2)$ t.c.

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\bar{x}) \stackrel{\text{i.p.}}{=} 0 \Rightarrow f(x_2) = f(x_1)$$
$$f'(x) = 0$$
$$\forall x \in I$$

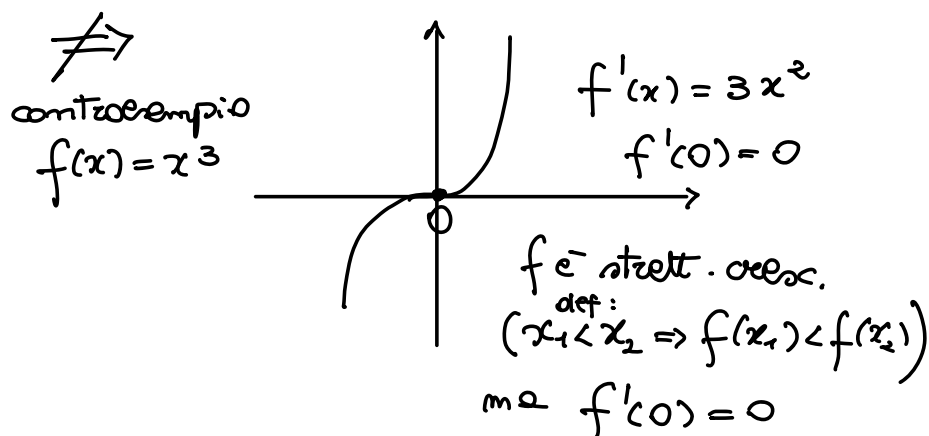
□

TEOR. $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile

Allora

a) f crescente $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$

f strett. crescente $\Leftarrow f'(x) > 0 \quad \forall x \in I$



b) f decrescente $\Leftrightarrow f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in I$

f strett. decr. $\Leftarrow f'(x) < 0$

$\nRightarrow f(x) = -x^3$ strett. decr. ma $f'(0) = 0$

dim pto a) f crescente $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$

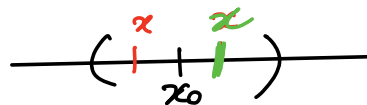
" $\Rightarrow$ " uso vicev. del 1° di fermem. del regno

ip. f crescente su I cioè $x_1, x_2 \in I$
 $x_1 < x_2 \quad \mid \Rightarrow \quad f(x_1) \leq f(x_2)$

tesi: $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$

Fisso arbitrario. $x_0 \in I$ (supp. x_0 interno ad I)

Sia $x \in I, x \neq x_0$



$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \forall x < x_0 \quad \text{sx}$$

- 5 nulls per ip. $x < x_0 \Rightarrow f(x) \leq f(x_0)$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \forall x > x_0 \quad \text{dx}$$

+ ip. $x > x_0 \Rightarrow f(x) \geq f(x_0)$

Quindi $\frac{\Delta f}{\Delta x} \geq 0 \quad \forall x \in I(x_0) \setminus \{x_0\}$

Passando al limite il segno si conserva

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \geq 0$$

" $\frac{\Delta f}{\Delta x} \geq 0$
 $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R}$ per ip.

" $\Leftarrow$ " *sfrutta Lagrange*

$$\text{ip } f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$$

($f'(x) > 0 \quad \forall x \in I$)

$$\text{tesi } f \text{ crescente} : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

(f strett. cres. <)

Facciamo $x_1 < x_2$. Applico Lagrange $f|_{[x_1, x_2]}$

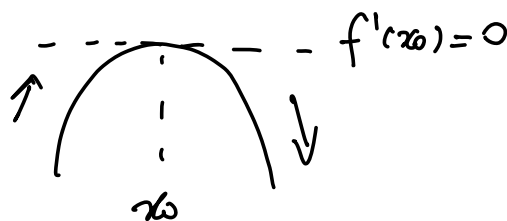
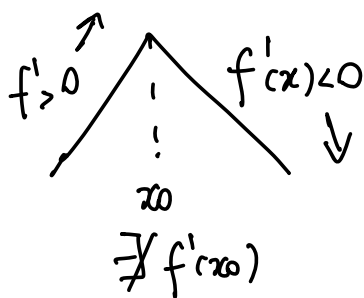
$\Rightarrow \exists \bar{x} \in (x_1, x_2) \text{ t.c.}$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\bar{x}) \underset{x_{ipotesi}}{\geq 0} \Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1)$$

$$(f'(\bar{x}) > 0 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1))$$

COROLLARIO

Se f è derivabile in $I(x_0) \setminus \{x_0\} \Rightarrow$ se il segno di f' cambia passando da dx a sx di x_0 sono in presenza di un pto di (max/min) estremo



1^a formule incremento finito

- f definita in $I(x_0)$

- supp. f derivabile in x_0

$\Rightarrow$ def di $f'(x_0) \exists$ finito

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

def di θ

$\Leftrightarrow$

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = \theta(x - x_0)$$

$$N(x) = \theta(x - x_0)$$

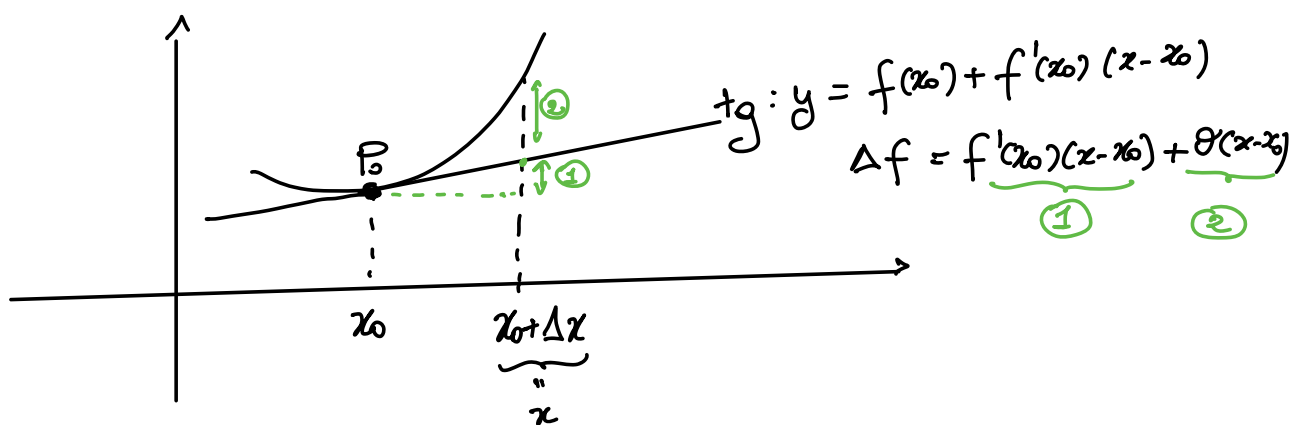
$$x \rightarrow x_0$$

cioè

$$(*) \quad x \rightarrow x_0$$

$$\boxed{\Delta f = f'(x_0)(x - x_0) + \theta(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0}$$

1^a formula inc. finito



Risolviamo (*) come

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{\text{eq. retto tg in } P_0} + \underbrace{\theta(x - x_0)}_{\text{ovvero resto nella forma di PEANO}}, \quad x \rightarrow x_0$$

ovvero
è resto nella
forma di PEANO

$\overline{T}f_{1,x_0}(x)$ ← polinomio di Taylor
 di ordine (o grado) 1
 (centrato) in x_0
ordine o grado

$$\Rightarrow f(x) = \overline{T}f_{1,x_0}(x) + o(x-x_0), \quad x \rightarrow x_0$$

FORMULA o SVILUPPO di Taylor di f di ordine 1
 (centrato) in x_0 con resto nella forma di PEANO.

• Supp f derivabile 2 volte in x_0

$$\begin{aligned}
 &\exists f'(x) \text{ in } I(x_0) + \\
 &\exists \text{ finito } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = f''(x_0)
 \end{aligned}$$

Cerchiamo uno sviluppo di Taylor di ordine 2 in x_0
 con resto nella forma di PEANO del tipo

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)}_{\overline{T}f_{2,x_0}(x)} + o(x-x_0)^2 + o((x-x_0)^2), \quad x \rightarrow x_0$$

$o = ?$

Sfrutto la def di $o((x-x_0)^2)$, $x \rightarrow x_0$

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0) - \omega(x-x_0)^2 = o((x-x_0)^2)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\overbrace{f(x) - f(x_0)}^{\nearrow 0} - \overbrace{f'(x_0)(x-x_0)}^{\nearrow 0} - \overbrace{\omega(x-x_0)^2}^{\nearrow 0}}{\underbrace{(x-x_0)^2}_{\searrow 0}} = 0$$

forma $\frac{N \rightarrow 0}{D \rightarrow 0}$

$$\text{Usa H\^opital} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{N'(x)}{D'(x)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0) - 2\omega(x-x_0)}{2(x-x_0)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{1}{2} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{(x-x_0)} - \omega \right]$$

$$= \frac{1}{2} f''(x_0) - \omega$$

$$\text{Quindi } \omega = \frac{1}{2} f''(x_0)$$

PERTANTO : se f è derivabile 2 volte in x_0
 x_0

$$f(x) = T_{f, x_0}^{(2)}(x) + o((x-x_0)^2), \quad x \rightarrow x_0$$

$$\text{con } T_{f, x_0}^{(2)}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2$$

↑ polinomio di Taylor di grado 2

X CASO Supp f derivabile 3 volte in x_0 . Verificate che

$$f(x) = T_{f, x_0}^{(3)}(x) + o((x-x_0)^3), \quad x \rightarrow x_0$$

$$\begin{aligned} \text{con } T_{f, x_0}^{(3)}(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3!} f'''(x_0)(x-x_0)^3 \end{aligned}$$

In generale : sia $m \geq 0$, f derivabile m volte in x_0

Allora

$$f(x) = T_{m, x_0} f(x) + o((x-x_0)^m), \quad x \rightarrow x_0$$

$$\begin{aligned} T_{m, x_0} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x-x_0)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3!} f'''(x_0)(x-x_0)^3 + \dots + \frac{1}{m!} f^{(m)}(x_0)(x-x_0)^m \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

polinomio di Taylor di f
di ordine n in x_0

$$\left(\begin{array}{l} 0! = 1 \\ f^{(0)} = f \end{array} \right)$$